CASO 1 - MATA60: ScienceReview

1. Modelando a base de dados

1.1. Problema

A Agência Nacional de Fomento à Ciência e Inovação — ANFCI — é uma instituição pública responsável por financiar projetos de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, inovação e formação de recursos humanos em todo o território nacional.

Anualmente, a ANFCI publica dezenas de chamadas públicas destinadas a diferentes áreas do conhecimento, tipos de instituições e perfis de pesquisadores. Algumas chamadas financiam projetos individuais, enquanto outras exigem redes de pesquisa formadas por várias instituições. Há ainda programas voltados à concessão de bolsas, apoio à realização de eventos, cooperação internacional e desenvolvimento tecnológico.

O crescimento do número e da diversidade dos instrumentos de financiamento tornou inviável realizar a gestão utilizando sistemas independentes e planilhas. A ANFCI decidiu desenvolver o FomentaPesquisa, um Sistema de Informação responsável por acompanhar todo o ciclo de vida do financiamento científico: publicação das chamadas, recebimento das propostas, avaliação, julgamento, recursos administrativos, contratação, execução e prestação de contas.

Uma chamada pública estabelece as condições segundo as quais propostas poderão ser submetidas. Ela possui objetivos, cronograma, orçamento disponível, público elegível, itens financiáveis, critérios de avaliação e regras próprias.

Uma mesma chamada pode possuir diferentes faixas ou linhas de financiamento.

Por exemplo, uma Chamada Universal pode possuir:

Faixa A, destinada a pesquisadores em início de carreira, com financiamento máximo de R$ 100 mil;

Faixa B, destinada a grupos consolidados, com financiamento máximo de R$ 200 mil;

Faixa C, destinada a redes interinstitucionais, com financiamento máximo de R$ 500 mil.

As condições de elegibilidade e os itens que podem ser financiados podem ser diferentes entre as faixas.

Além disso, chamadas podem sofrer retificações depois de publicadas. Datas podem ser prorrogadas, valores podem ser modificados e determinados requisitos podem ser corrigidos. Entretanto, deve ser possível identificar quais regras estavam vigentes quando uma proposta foi submetida ou avaliada.

Para concorrer a uma chamada, um pesquisador cadastrado na plataforma cria uma proposta. O pesquisador responsável é denominado coordenador ou proponente e deve possuir vínculo com uma instituição elegível.

Cada proposta possui informações como título, resumo, objetivos, metodologia, resultados esperados, palavras-chave, cronograma e equipe de pesquisa.

Dependendo da chamada, podem ser exigidos documentos adicionais, como projeto detalhado, cartas de anuência, plano de trabalho, declarações institucionais e documentos comprobatórios.

A equipe de uma proposta pode possuir pesquisadores de várias instituições e países. Cada integrante desempenha determinada função no projeto e pode possuir uma dedicação prevista distinta.

Uma mesma pessoa pode participar de várias propostas, inclusive em chamadas distintas. Entretanto, uma determinada chamada pode impor limites, como impedir que uma pessoa coordene mais de uma proposta ou limitar sua participação simultânea em projetos concorrentes.

Uma parte central da proposta é o orçamento solicitado.

Os recursos podem ser distribuídos entre diferentes naturezas de despesa, como:

custeio;

capital;

bolsas;

passagens;

diárias;

serviços de terceiros;

outras categorias previstas pela chamada.

Cada item solicitado possui descrição, quantidade, valor unitário, valor total e justificativa.

Algumas chamadas também exigem contrapartida da instituição executora ou de parceiros. Dessa forma, o orçamento total do projeto pode ser composto por recursos solicitados à ANFCI e recursos provenientes de outras fontes.

Durante o período de inscrições, o coordenador pode salvar uma proposta incompleta e continuar sua edição posteriormente. Quando considerar que todos os campos estão preenchidos, realiza a submissão.

O sistema gera um protocolo de submissão.

Até o encerramento do prazo, determinadas chamadas permitem que uma nova versão da proposta substitua a versão anteriormente submetida. Para efeito de julgamento, somente a versão válida segundo as regras da chamada será considerada.

Depois do encerramento das submissões, inicia-se o processo de avaliação.

A primeira etapa pode ser o enquadramento, no qual a equipe técnica verifica o cumprimento de requisitos formais da chamada. Uma proposta pode ser considerada enquadrada ou desenquadrada por motivos como documentação ausente, instituição inelegível, orçamento acima do limite ou não atendimento aos requisitos do proponente.

Uma proposta desenquadrada não necessariamente deve ser apagada do sistema. Pelo contrário, a ANFCI deve preservar o processo e as justificativas da decisão.

As propostas enquadradas seguem para avaliação de mérito científico e tecnológico.

A depender da chamada, especialistas externos podem atuar como consultores ad hoc, produzindo pareceres sobre as propostas.

Os consultores são pesquisadores convidados com experiência relacionada ao tema da proposta. Cada consultor pode aceitar ou recusar um convite.

A ANFCI deve evitar a indicação de pareceristas com conflito de interesse. A participação na equipe da proposta, vínculos pessoais ou profissionais relevantes e outras condições previstas em normas da agência podem tornar um avaliador inelegível.

As avaliações utilizam critérios definidos pela chamada, como:

mérito científico;

originalidade;

adequação metodológica;

qualificação da equipe;

viabilidade da execução;

potencial de impacto;

adequação do orçamento.

Cada critério pode possuir peso diferente.

O formulário de avaliação não precisa ser idêntico entre todas as chamadas. Portanto, o sistema deve permitir que diferentes instrumentos de financiamento utilizem conjuntos distintos de critérios e escalas.

Além dos consultores ad hoc, determinadas propostas são avaliadas por um Comitê Julgador.

O Comitê pode considerar os pareceres externos, comparar propostas concorrentes, atribuir novas notas e emitir uma recomendação.

O julgamento não envolve apenas mérito científico.

O Comitê também pode analisar a adequação do orçamento solicitado e recomendar cortes ou ajustes. Por exemplo, uma proposta que solicita R$ 300

mil pode ser considerada meritória, porém recomendada para financiamento de apenas R$ 250 mil.

A justificativa das alterações orçamentárias deve ser registrada.

Ao final da análise, cada proposta pode apresentar diferentes resultados conceitualmente independentes.

Uma proposta pode, por exemplo:

não atender aos requisitos formais;

atender aos requisitos, mas não possuir mérito suficiente;

possuir mérito suficiente, mas ficar abaixo da linha de financiamento em razão do orçamento disponível;

ser aprovada e financiada integralmente;

ser aprovada com redução do orçamento solicitado.

Consequentemente, o FomentaPesquisa não deve assumir que todos esses estados podem necessariamente ser representados por um único atributo simples denominado status_proposta.

Depois do julgamento é publicado um resultado preliminar.

O coordenador pode consultar o resultado e os pareceres disponibilizados e, quando previsto pela chamada, apresentar um recurso administrativo.

O recurso deve indicar a decisão contestada, sua fundamentação, data de submissão e resultado de sua análise.

A análise de um recurso pode manter ou modificar a decisão anterior.

O histórico das decisões deve ser preservado. O sistema não deve simplesmente substituir o resultado preliminar pelo resultado final.

Depois da conclusão da etapa recursal é publicada a decisão final.

As propostas aprovadas para financiamento entram em uma nova fase: a concessão.

O coordenador deve aceitar um Termo de Concessão ou instrumento equivalente. Esse instrumento determina elementos como:

valor concedido;

período de vigência;

instituição executora;

recursos aprovados;

obrigações do beneficiário;

condições para utilização dos recursos.

O orçamento concedido passa a constituir a referência para execução financeira.

É importante observar que três valores diferentes podem existir para o mesmo projeto:

orçamento solicitado → orçamento recomendado/aprovado → orçamento efetivamente executado.

Esses valores não devem ser confundidos.

Durante a execução, os recursos podem ser liberados de uma única vez ou através de diferentes parcelas.

O coordenador realiza despesas relacionadas ao projeto. Cada movimentação deve estar associada, sempre que aplicável, a uma categoria orçamentária e possuir documentação comprobatória.

Uma despesa pode registrar informações como fornecedor, CPF ou CNPJ, documento fiscal, data, descrição e valor.

Um mesmo documento fiscal pode eventualmente contemplar diferentes itens financiados.

Além dos recursos fornecidos pela ANFCI, podem existir despesas realizadas com recursos de contrapartida ou provenientes de outras fontes de financiamento.

Projetos também podem possuir bolsas.

A concessão aprovada pode disponibilizar uma ou mais cotas de diferentes modalidades, como iniciação científica, apoio técnico, desenvolvimento tecnológico, mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

Cada modalidade possui regras e valores próprios.

Durante a execução, o coordenador indica uma pessoa para ocupar uma determinada bolsa. O bolsista indicado pode precisar aceitar formalmente o benefício antes de seu início.

Uma mesma cota pode eventualmente ser ocupada por pessoas diferentes ao longo da vigência do projeto devido a cancelamentos ou substituições.

O histórico dessas ocupações deve ser preservado.

Também podem ocorrer alterações durante a execução do projeto.

O coordenador pode solicitar, por exemplo:

prorrogação de prazo;

remanejamento de orçamento;

alteração da equipe;

substituição de bolsista;

mudança de instituição;

alteração de etapas ou atividades.

Cada solicitação possui situação própria e pode precisar ser analisada e autorizada pela ANFCI.

Uma solicitação rejeitada deve continuar registrada.

Ao longo da execução, o coordenador pode fornecer relatórios técnicos de acompanhamento, descrevendo atividades realizadas, produtos obtidos e progresso em relação aos objetivos.

Ao término do projeto, deve ser submetido um relatório técnico final e, quando aplicável, uma prestação de contas financeira.

A prestação de contas deve permitir comparar os recursos concedidos com os gastos realizados.

Despesas podem ser aprovadas, glosadas ou submetidas a pedidos de esclarecimento.

Quando existirem recursos não utilizados ou despesas consideradas irregulares, pode ser necessária a devolução de valores para a ANFCI.

A devolução deve ser tratada como uma operação financeira própria e não como simples alteração do valor original concedido.

A aprovação do relatório técnico e a aprovação da prestação de contas financeira também são processos conceitualmente diferentes. Um projeto pode ter cumprido seus objetivos científicos e ainda possuir pendências financeiras.

Enquanto determinadas pendências permanecerem abertas, um pesquisador pode ser considerado inadimplente e ficar impedido de receber novos financiamentos.

Finalmente, por administrar recursos públicos, o FomentaPesquisa deve possuir forte capacidade de auditoria.

Submissões, avaliações, decisões, recursos, alterações de orçamento, concessões, movimentações financeiras, solicitações de mudança e análises de prestação de contas devem preservar informações suficientes para permitir reconstruir o processo administrativo.

A ANFCI contratou uma empresa de engenharia de software para construir o sistema. A equipe responsável deverá projetar o banco de dados capaz de sustentar todas essas operações.

1.2. Requisitos do Sistema de Informação

RF1 — Chamadas públicas: O sistema deve cadastrar chamadas de financiamento contendo título, objetivo, período de submissão, orçamento global e situação.

RF2 — Retificações: Alterações nas regras de uma chamada devem ser historicamente rastreáveis. Deve ser possível identificar qual versão estava vigente em determinado momento.

RF3 — Linhas de financiamento: Uma chamada pode possuir uma ou várias linhas ou faixas de financiamento com limites, requisitos e orçamento próprios.

RF4 — Cronograma: Cada chamada pode definir diferentes marcos, incluindo abertura, encerramento das submissões, enquadramento, avaliação, resultado preliminar, recursos e resultado final.

RF5 — Instituições: O sistema deve manter instituições de ensino, pesquisa, empresas e outras organizações que possam participar das propostas.

RF6 — Pessoas: Pesquisadores e demais usuários devem possuir cadastro único na plataforma.

RF7 — Vínculo institucional: Uma pessoa pode possuir diferentes vínculos institucionais ao longo do tempo.

RF8 — Proponente: Toda proposta deve possuir um coordenador responsável.

RF9 — Elegibilidade do proponente: As condições de elegibilidade devem ser determinadas pela chamada ou linha de financiamento correspondente.

RF10 — Propostas: Uma proposta deve estar vinculada a uma chamada e, quando aplicável, a uma linha de financiamento.

RF11 — Equipe: Uma proposta pode possuir vários integrantes e uma pessoa pode integrar várias propostas.

RF12 — Função na equipe: O relacionamento entre pessoa e proposta deve registrar informações como função, dedicação e instituição relacionada à participação.

RF13 — Limites de participação: Uma chamada pode definir limites relacionados à coordenação ou participação de uma mesma pessoa em propostas.

RF14 — Versões da proposta: Alterações realizadas ao longo do período de submissão devem permitir identificar qual versão foi efetivamente utilizada no julgamento.

RF15 — Protocolos: Cada submissão válida deve gerar um número de protocolo e instante de recebimento.

RF16 — Documentos: Chamadas podem exigir diferentes documentos. O sistema deve registrar os documentos entregues e permitir verificar quais requisitos documentais foram atendidos.

RF17 — Orçamento solicitado: Cada proposta pode solicitar diferentes itens de financiamento.

RF18 — Categorias orçamentárias: Os tipos de despesa permitidos devem ser definidos de forma configurável pela chamada.

RF19 — Itens de orçamento: Cada item solicitado deve registrar descrição, quantidade, valor unitário, valor total, categoria e justificativa.

RF20 — Limites financeiros: O sistema deve permitir validar limites definidos por chamada, faixa ou categoria de despesa.

RF21 — Outras fontes: Uma proposta pode possuir recursos de contrapartida ou financiamento de outras instituições.

RF22 — Enquadramento: Propostas devem poder passar por análise de requisitos formais antes da avaliação de mérito.

RF23 — Motivos de desenquadramento: O resultado da análise formal deve possuir justificativa e histórico.

RF24 — Consultores ad hoc: O sistema deve administrar convites para pesquisadores externos avaliarem propostas.

RF25 — Convites: Um consultor pode aceitar, recusar ou não responder a um convite de avaliação.

RF26 — Conflitos de interesse: O sistema deve impedir ou sinalizar a atribuição de propostas a avaliadores com conflitos conhecidos.

RF27 — Origem do conflito: Conflitos podem ser declarados, detectados automaticamente ou registrados pela administração.

RF28 — Formulários de avaliação: Diferentes chamadas podem possuir diferentes formulários e critérios.

RF29 — Critérios: Cada critério pode possuir descrição, escala, peso, obrigatoriedade e ordem de apresentação.

RF30 — Pareceres: Cada avaliação deve registrar as respostas fornecidas pelo avaliador, comentários e situação do parecer.

RF31 — Versionamento do formulário: Alterações posteriores na configuração de um formulário não devem impedir a interpretação de pareceres já emitidos.

RF32 — Comitês julgadores: Uma chamada pode possuir um ou mais comitês responsáveis pelo julgamento das propostas.

RF33 — Participação em comitês: Uma pessoa pode participar de vários comitês, exercendo diferentes funções.

RF34 — Classificação: O Comitê deve poder produzir uma classificação das propostas segundo as regras da chamada.

RF35 — Ajuste orçamentário: O Comitê pode recomendar financiamento inferior ao solicitado. Os cortes realizados devem possuir justificativa.

RF36 — Mérito e financiamento: A situação relativa ao mérito científico deve ser representada separadamente da situação relativa à concessão de recursos.

RF37 — Disponibilidade financeira: A aprovação quanto ao mérito não implica obrigatoriamente financiamento quando os recursos disponíveis forem insuficientes.

RF38 — Resultado preliminar: O sistema deve registrar e disponibilizar o resultado preliminar sem eliminar as informações que lhe deram origem.

RF39 — Recursos administrativos: O coordenador pode apresentar recurso quando permitido pela chamada.

RF40 — Julgamento do recurso: Recursos devem possuir responsável pela análise, decisão, justificativa e data.

RF41 — Histórico das decisões: Uma nova decisão não deve sobrescrever decisões anteriores.

RF42 — Concessão: Propostas selecionadas para financiamento devem originar um instrumento de concessão.

RF43 — Termo de concessão: O sistema deve registrar a versão do termo, data de aceite e condições relevantes para o benefício.

RF44 — Vigência: Cada concessão deve possuir período de vigência.

RF45 — Orçamento aprovado: O orçamento concedido deve ser armazenado independentemente do orçamento originalmente solicitado.

RF46 — Parcelas: Uma concessão pode resultar em uma ou várias liberações financeiras.

RF47 — Execução financeira: Despesas realizadas devem ser relacionadas aos recursos concedidos.

RF48 — Documentos fiscais: As despesas podem possuir documentos fiscais ou outros comprovantes.

RF49 — Relação documento-despesa: Um documento fiscal pode eventualmente comprovar mais de um item de despesa.

RF50 — Contrapartida: Gastos realizados com recursos provenientes de outras fontes devem poder ser registrados separadamente.

RF51 — Bolsas: Projetos podem possuir cotas de bolsas de diferentes modalidades.

RF52 — Modalidades de bolsa: Cada modalidade deve possuir regras, duração e valores aplicáveis.

RF53 — Indicação de bolsistas: O coordenador pode indicar beneficiários para as cotas concedidas.

RF54 — Histórico de bolsistas: Substituições não devem apagar o histórico de ocupação anterior de uma cota.

RF55 — Aceite da bolsa: Quando necessário, o sistema deve registrar o aceite do beneficiário.

RF56 — Solicitações de mudança: Alterações relevantes na execução devem ser formalmente solicitadas.

RF57 — Análise de mudanças: Uma solicitação pode ser aprovada, parcialmente aprovada ou rejeitada, preservando-se sua justificativa.

RF58 — Relatórios técnicos: Projetos podem exigir relatórios técnicos parciais e finais.

RF59 — Produtos do projeto: O sistema deve permitir registrar produtos ou resultados associados ao financiamento, como artigos, softwares, patentes, bases de dados, orientações e outros produtos científicos ou tecnológicos.

RF60 — Prestação de contas: Concessões que utilizem recursos financeiros devem poder possuir processo de prestação de contas.

RF61 — Análise de despesas: Despesas podem ser consideradas aceitas, rejeitadas ou pendentes de esclarecimentos.

RF62 — Diligências: A agência pode solicitar informações ou documentos adicionais durante a análise.

RF63 — Devolução de recursos: Valores que precisem ser devolvidos devem originar registros financeiros próprios.

RF64 — Pendências: O sistema deve manter pendências associadas aos beneficiários ou projetos.

RF65 — Inadimplência: Determinadas pendências podem produzir impedimentos para novas concessões.

RF66 — Auditoria: Operações relevantes devem registrar instante, responsável e objeto afetado.

RF67 — Controle de acesso: Proponentes, avaliadores, membros de comitê e servidores da agência devem possuir diferentes permissões.

RF68 — Relatórios gerenciais: O sistema deve fornecer informações suficientes para acompanhar chamadas, propostas, avaliações, orçamento e execução.

RF69 — Reprodutibilidade: Deve ser possível reconstruir os principais estados de uma proposta desde a submissão até o encerramento da concessão.

RF70 — Integridade: Restrições devem impedir, quando possível, estados incompatíveis com as regras do processo de fomento.

No decorrer do desenvolvimento do sistema, novos requisitos poderão surgir ou requisitos existentes poderão ser refinados/removidos pela equipe contratante (mediante justificativa).

1.3. Delimitação inicial do mini-mundo para o banco de dados

A especificação a seguir define as principais entidades que devem ser representadas no banco de dados. Ela não constitui um modelo relacional pronto. A equipe deverá identificar relacionamentos, entidades associativas, dependências funcionais, atributos derivados, domínios e restrições necessários para representar adequadamente o mini-mundo.

tbl_pessoa

Representa pesquisadores, bolsistas, avaliadores e usuários administrativos.

- **cp_id_pessoa** [bigint, incremental]: identificador interno.
- **nm_pessoa** [varchar, 200]: nome completo.
- **cpf_pessoa** [char, 11, opcional].
- **id_lattes** [varchar, opcional].
- **id_orcid** [varchar, opcional].
- **email_pessoa** [varchar, 254].
- **pais_pessoa** [char, 2].

Uma pessoa pode exercer diferentes papéis dependendo do processo em que estiver atuando.

tbl_instituicao

Representa instituições relacionadas às propostas.

- **cp_id_instituicao** [bigint].
- **nm_instituicao** [varchar, 200].
- **sg_instituicao** [varchar, 30].
- **cnpj_instituicao** [char, 14, opcional].
- **tp_instituicao** [varchar].
- **pais_instituicao** [char, 2].
- **uf_instituicao** [char, 2, opcional].
- **cidade_instituicao** [varchar, opcional].

O relacionamento entre pessoa e instituição deverá permitir preservar períodos distintos de vínculo.

tbl_chamada

Representa uma oportunidade de financiamento.

- **cp_id_chamada** [bigint].

- **nr_chamada** [varchar, 30].
- **nm_chamada** [varchar, 300].
- **ds_objetivo** [text].
- **dt_abertura** [timestamp].
- **dt_encerramento** [timestamp].
- **vl_orcamento_global** [numeric].
- **status_chamada** [varchar].

A equipe deverá considerar como as retificações serão representadas.

tbl_linha_financiamento

Representa uma linha ou faixa existente em uma chamada.

- **cp_id_linha** [bigint].
- **ce_chamada** [bigint].
- **nm_linha** [varchar, 100].
- **ds_linha** [text].
- **vl_limite_proposta** [numeric].
- **vl_orcamento_linha** [numeric, opcional].

Os requisitos de cada linha podem ser diferentes.

tbl_proposta

Representa um pedido de financiamento.

- **cp_id_proposta** [bigint].
- **ce_chamada** [bigint].
- **ce_linha** [bigint, opcional].
- **ce_coordenador** [bigint].
- **ce_instituicao_executora** [bigint].

- **titulo_proposta** [varchar, 500].
- **resumo_proposta** [text].
- **dt_criacao** [timestamp].
- **status_proposta** [varchar].

A equipe deverá avaliar criticamente quais informações realmente podem ser representadas pelo atributo status_proposta.

tbl_versao_proposta

Representa versões sucessivas de uma proposta.

- **cp_id_versao** [bigint].
- **ce_proposta** [bigint].
- **nr_versao** [int].
- **dt_criacao** [timestamp].
- **dt_submissao** [timestamp, opcional].
- **nr_protocolo** [varchar, opcional].
- **ce_responsavel** [bigint].

O grupo deverá decidir quais atributos pertencem à proposta e quais pertencem à versão.

tbl_item_orcamento

Representa um item de financiamento solicitado.

- **cp_id_item** [bigint].
- **ce_proposta** [bigint].
- **tp_despesa** [varchar].
- **ds_item** [varchar, 300].
- **qt_item** [numeric].

- **vl_unitario** [numeric].
- **vl_total** [numeric].
- **ds_justificativa** [text].

O orçamento efetivamente concedido não deve ser obtido simplesmente alterando esses valores.

tbl_avaliacao

Representa uma avaliação realizada sobre uma proposta.

- **cp_id_avaliacao** [bigint].
- **ce_proposta** [bigint].
- **ce_avaliador** [bigint].
- **tp_avaliacao** [varchar].
- **dt_atribuicao** [timestamp].
- **dt_conclusao** [timestamp, opcional].
- **status_avaliacao** [varchar].
- **ds_parecer** [text, opcional].

O modelo deverá suportar avaliações realizadas em diferentes etapas e utilizando diferentes formulários.

tbl_decisao

Representa uma decisão administrativa ou científica sobre uma proposta.

- **cp_id_decisao** [bigint].
- **ce_proposta** [bigint].
- **tp_decisao** [varchar].
- **resultado_decisao** [varchar].
- **dt_decisao** [timestamp].

- **ce_responsavel** [bigint].
- **ds_justificativa** [text].

Mais de uma decisão pode existir para uma mesma proposta.

tbl_concessao

Representa o financiamento efetivamente concedido.

- **cp_id_concessao** [bigint].
- **ce_proposta** [bigint].
- **dt_inicio_vigencia** [date].
- **dt_fim_vigencia** [date].
- **vl_total_concedido** [numeric].
- **dt_aceite** [timestamp, opcional].
- **status_concessao** [varchar].

O detalhamento do orçamento concedido deverá ser modelado separadamente.

tbl_despesa

Representa uma movimentação financeira realizada durante a execução.

- **cp_id_despesa** [bigint].
- **ce_concessao** [bigint].
- **dt_despesa** [date].
- **vl_despesa** [numeric].
- **ds_despesa** [varchar, 300].
- **cpf_cnpj_favorecido** [varchar].
- **nm_favorecido** [varchar, 200].
- **status_despesa** [varchar].

A equipe deverá definir como relacionar a despesa ao orçamento aprovado e aos documentos comprobatórios.

tbl_bolsa

Representa uma cota de bolsa concedida em determinado projeto.

- **cp_id_bolsa** [bigint].
- **ce_concessao** [bigint].
- **tp_modalidade** [varchar].
- **qt_meses_aprovados** [smallint].
- **dt_inicio_previsto** [date, opcional].
- **status_bolsa** [varchar].

A pessoa beneficiária não deve necessariamente ser armazenada diretamente nesta tabela caso possam ocorrer substituições.

tbl_solicitacao_mudanca

Representa pedidos feitos durante a execução.

- **cp_id_solicitacao** [bigint].
- **ce_concessao** [bigint].
- **tp_solicitacao** [varchar].
- **dt_solicitacao** [timestamp].
- **ds_solicitacao** [text].
- **status_solicitacao** [varchar].
- **dt_decisao** [timestamp, opcional].
- **ds_decisao** [text, opcional].

tbl_relatorio

Representa relatórios relacionados à execução.

- **cp_id_relatorio** [bigint].
- **ce_concessao** [bigint].
- **tp_relatorio** [varchar].
- **dt_limite** [date].
- **dt_envio** [timestamp, opcional].
- **status_relatorio** [varchar].
- **ds_parecer** [text, opcional].

Relatórios técnicos e financeiros podem possuir processos de avaliação diferentes.

1.4. Regras de relacionamento

As relações entre as entidades devem observar, no mínimo, as seguintes regras:

- Uma chamada pode possuir várias linhas de financiamento, enquanto uma linha pertence a uma chamada específica.
- Uma pessoa pode manter vínculos com diferentes instituições em períodos distintos.
- Uma proposta possui um coordenador, mas pode incluir diversos integrantes.
- Uma pessoa pode integrar diferentes propostas.
- O relacionamento entre proposta e integrante pode gerar atributos como função, dedicação e instituição de participação.
- Uma proposta pode possuir várias versões, mas somente uma determinada versão deverá ser considerada em cada etapa de avaliação.

- Uma proposta pode possuir vários itens orçamentários.
- Um tipo de despesa pode ocorrer em milhares de propostas.
- O orçamento solicitado e o orçamento aprovado constituem informações distintas.
- Uma proposta pode receber diversas avaliações.
- Um avaliador pode avaliar diversas propostas.
- Uma atribuição somente deve ocorrer quando as regras de elegibilidade e conflito forem atendidas.
- Uma avaliação pode conter respostas a vários critérios.
- Um mesmo critério pode ser utilizado em diferentes avaliações.
- Uma proposta pode receber diversas decisões ao longo de seu processo.
- Um recurso deve contestar uma decisão previamente existente.
- A decisão de um recurso pode produzir uma nova situação sem eliminar a decisão original.
- Uma proposta considerada meritória pode não originar uma concessão.
- Uma proposta financiada origina uma concessão associada à proposta, mas com orçamento e vigência próprios.
- Uma concessão pode produzir várias liberações de recursos.
- Uma concessão pode possuir diversas despesas.
- Uma despesa pode estar associada a um ou vários comprovantes, conforme as regras adotadas.
- Uma concessão pode possuir várias bolsas.
- Uma cota de bolsa pode ser ocupada por pessoas distintas em períodos não conflitantes.
- Uma concessão pode receber diversas solicitações de mudança.
- A aprovação de uma solicitação pode modificar condições futuras da execução, mas não deve eliminar o estado anteriormente válido.
- Uma concessão pode possuir vários relatórios.
- A prestação de contas financeira deve considerar os recursos recebidos, despesas realizadas, devoluções e eventuais glosas.

1.5. Questões que deverão ser descobertas durante o projeto

A especificação apresentada é propositalmente incompleta. Durante as reuniões de levantamento e desenvolvimento, a equipe deverá identificar problemas e propor soluções para situações como:

Chamadas e retificações

Uma chamada é publicada em 1º de março com encerramento em 30 de abril.

Em 20 de abril é publicada uma retificação prorrogando o prazo até 15 de maio.

Em 5 de maio uma segunda retificação modifica um dos critérios de avaliação.

- Deve-se atualizar diretamente tbl_chamada?
- Como descobrir posteriormente quais regras estavam vigentes em 10 de abril?
- Uma retificação deve representar somente as diferenças ou uma nova versão completa da chamada?
- Qual versão deve ser associada a cada proposta?
- E qual versão deve ser utilizada pelos avaliadores?

Elegibilidade temporal

Uma chamada exige que o pesquisador possua vínculo permanente com uma instituição na data da submissão.

O pesquisador possuía vínculo quando enviou a proposta, mas mudou de instituição seis meses depois.

Uma consulta ao estado atual do cadastro não é suficiente para determinar sua elegibilidade histórica.

- Como modelar vínculos institucionais?
- Quais outras informações do sistema possuem características temporais semelhantes?

A equipe poderá delimitar o escopo, reduzindo ou introduzindo entidades, atributos e relacionamentos, sempre que puder justificar sua necessidade com base nos requisitos do sistema. Note que isso faz parte da avaliação contínua na Rubrica da Seção 4.

2. Marco 1: Elaboração, modelagem e implantação ótima do banco de dados (MIBD)

2.1. Descritivo das entregas

Com base no estudo de caso atribuído pelo professor e nos documentos de governança fornecidos, cada grupo deve propor uma extensão do estudo de caso, modelar o banco de dados, implantá-lo no SGBD PostgreSQL, popular as relações no SGBD e otimizar o modelo físico relacional.

Propor uma extensão ao estudo de caso: cada discente deverá analisar criticamente o estudo de caso atribuído e propor uma extensão de sua descrição e dos requisitos a serem cumpridos. Adicionalmente, de maneira justificada, o discente deve especificar um minimundo que inclua as tabelas, relacionamentos e restrições suficientes para cumprir com todos os requisitos (originais e estendidos).

Modelar o banco de dados: Cada discente deve, a partir da descrição do projeto, seu minimundo e requisitos, elaborar uma modelagem conceitual e lógica usando o Modelo de Entidade-Relacionamento (MER). A modelagem deve seguir a notação de Peter Chen, descrita no principal livro-texto da disciplina.

Implantar o banco de dados: Utilizando o PostgreSQL, discentes devem escrever scripts SQL-DDL (data definition language) para materializar a modelagem MER num banco de dados físico.

Popular o banco de dados: Para garantir uma avaliação adequada das restrições e do impacto de eventuais otimizações, cada grupo deve popular seu banco de dados com um volume de dados sintéticos.

3. Marco 2: Rotinas avançadas (OCRA)

3.1. Descritivo das entregas

Uma vez delimitado e implementado, em primeira iteração, o banco de dados, a equipe é convidada a revisitar, com base no feedback recebido, e avançar nos temas caros à sua formação nesta disciplina. Os principais domínios de avaliação neste marco são o de Readequação e Normalização, criação de consultas e otimização de consultas.

Readequação e Normalização: a partir do feedback da primeira entrega, dos fundamentos apresentados nas aulas expositivas e nos livros texto da disciplina, a equipe deverá corrigir eventuais vícios e incorretudes, produzindo uma nova versão. Esta versão deve incluir a aplicação de estratégias de normalização, devidamente justificada e documentada no relatório.

Consultas: é razoável que o cumprimento de diversos requisitos só seja possível mediante a formulação de uma ou mais consultas. Desta forma, a equipe deve criar 50 (cinquenta) consultas distintas para esta nova versão da base de dados. As consultas devem ser categorizadas como intermediárias ou avançadas. Consultas intermediárias envolvem no mínimo 3 tabelas **E** devem utilizar pelo menos 2 das seguintes funções: JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. Consultas avançadas envolvem no mínimo 3 tabelas **E** devem utilizar pelo menos 3 das seguintes funções: SUB-CONSULTAS, JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. A equipe deve formular, pelo menos, 30 consultas intermediárias e 20 avançadas.

Otimização: Durante o curso desta disciplina, pelo menos duas das principais estratégias de otimização de consultas serão apresentadas: otimização com base em álgebra relacional e indexação. Desta forma, a equipe deverá escolher, dentre as 50 (cinquenta) consultas formuladas, as 20 (vinte) consultas mais relevantes para que sejam submetidas à estratégias de otimização. Estas consultas devem ser compostas de 10 (dez) intermediárias e outras 10 (dez) avançadas. A escolha deve ser bem justificada, podendo ser: i) aquelas que cumprem mais requisitos; ii) associada a requisitos nucleares do sistema; ou iii) aquelas com maior custo demonstrado via EXPLAIN ANALYZE, etc. A otimização deve ser feita utilizando duas estratégias distintas. A primeira estratégia concentra pelo menos 3 (três) técnicas diferentes de otimização usando álgebra relacional. A segunda se refere ao uso de indexação. Todas as decisões devem ser muito bem fundamentadas e justificadas no relatório.

4. Avaliação das entregas

4.1. Regras

- **Regra 1:** Os diagramas conceituais devem entregues segundo o modelo de Peter Chen (https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/320434.320440), descrito nos livros-texto da disciplina, implementados no BrModelo, seja na sua versão online (https://www.brmodeloweb.com/) ou instalada em SO. Os diagramas conceituais também devem ser produzidos no BrModelo. **O não cumprimento desta regra invalida a entrega**.
- **Regra 2:** Os anexos devem estar organizados para que a correção ocorra sem erros. Desta forma, os discentes podem optar por incluir links externos ou documentos auxiliares. É responsabilidade do aluno que o acesso a qualquer material externo ao relatório esteja publicamente disponível, sem necessidade de autenticação. **O não cumprimento desta regra invalida a entrega**.
- **Regra 3:** Imagens devem estar legíveis. **O não cumprimento desta regra invalida a entrega**.
- **Regra 4**: O relatório de entrega deve seguir o modelo de Capítulo de Livros da SBC (Sociedade Brasileira de Computação). **O não cumprimento desta regra irá subtrair 3 (três) pontos da nota obtida em cada entrega em que ela não for cumprida.**
- **Regra 5**: A reprodução dos artefatos entregues pelo projeto deve ser possível com uma stack composta apenas pelo PostgreSQL e pelo pgAdmin. **O não cumprimento desta regra irá subtrair 3 (três) pontos na nota obtida em cada entrega em que ela não for cumprida.**
- **Regra 6**: Discentes devem empregar SQL portável conforme o padrão ISO/IEC 9075 (frequentemente chamado de "SQL ANSI") para

operar no banco de dados, sendo proibido o uso de conexão remota ao SGBD através de outras linguagens de propósito geral (Python, R, Java, Julia, C, etc). **O não cumprimento desta regra irá subtrair 3 (três) pontos na nota obtida em cada entrega em que ela não for cumprida.**

- **Regra 7**: Consultas intermediárias envolvem no mínimo 3 tabelas E devem utilizar pelo menos 2 das seguintes funções: JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. **O não cumprimento desta regra irá subtrair, para cada consulta, 0.25 pontos da entrega correspondente.**
- **Regra 8**: Consultas avançadas envolvem no mínimo 3 tabelas E devem utilizar pelo menos 3 das seguintes funções: SUB-CONSULTAS, JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. **O não cumprimento desta regra irá subtrair, para cada consulta, 0.25 pontos da entrega correspondente.**
- **Regra 9**: Todas as consultas devem estar associadas a pelo menos um requisito, isso deve estar explícito no relatório. **O não cumprimento desta regra irá subtrair, para cada consulta, 0.25 pontos da entrega correspondente.**

4.2. Sugestão de artefatos no Relatório da Entrega 1 (MIDB)

O relatório da Entrega 1 deve seguir o modelo de Capítulo de Livros da SBC (Sociedade Brasileira de Computação) [https://www.sbc.org.br/documentosinstitucionais/#publicacoes]. Seu conteudo deve estar organizado em, pelo menos 3 (três) seções, como descrito no Quadro 1.

Quadro 1. Sugestão de organização da Entrega 1

Seção	Descrição
Descritivo do Projeto	Descrição final do projeto, original e estendido, contendo os requisitos e minimundo.
Modelagem	Apresentação e comentários da modelagem conceitual e lógica. Os artefatos de modelagem devem ser: - Uma ou mais imagens produzidas a partir do BrModelo (ou outra ferramenta que adote plenamente o Modelo de Peter Chen). - Texto que explique o MER através da definição das entidades, suas relações, atributos, tipos e chaves.
Implantação	Apresentação do script DDL usado na implantação do banco de dados com foco na estratégia para "tradução" do MER para o Relacional.
Anexos	Os anexos devem incluir os códigos e tutorial necessários para a reprodução de seu projeto.

4.3. Rubrica/Barema da Entrega 1 (MIDB)

Quadro 2. Rubrica/Barema da Entrega 1 (MIDB)

Ponto de avaliação	Peso	Rubricas		
P1. Delimitação do mini-mundo	5	[Q1] = Entrega apresenta delimitação do minimundo a partir do texto base com base num objetivo geral (alvo) e específicos que cumprem com uma abstração claramente definida no relatório.	[Q2] = Q1 + A delimitação do minimundo é adequada, bem justificada (ponto a ponto), apresentando argumentos bem fundamentados para a exclusão ou adição de elementos do texto básico.	[Q3] = Q2 + cumpre as determinações dos documentos de governança. **E** Há uma sistematização (em tabela) entre entidades, relações e os requisitos finais estabelecidos pela equipe.
P2. Modelagem e implantação	5	[Q1] = Modelos conceitual e lógico são adequados e cumprem com o minimundo. **E** DDL é funcional e cumpre adequadamente o minimundo (materializando a estratégia de tradução entre modelos). **E** Base de dados é populada (pelo menos três tabelas devem ter, pelo menos, cinco mil registros). **E** Cumpriu com as demandas de padrão para nomenclaturas do MAD	[Q2] = Q1 + Modelagem é adequadamente comentada no relatório, principalmente relacionando as estratégias com o minimundo. **E** O relatório contém uma exploração dos metadados conforme apresentado em uma das aulas expositivas.	

nota	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.4. Sugestão de artefatos no Relatório da Entrega 2 (OCRA)

O relatório da Entrega 1 deve seguir o modelo de Capítulo de Livros da SBC (Sociedade Brasileira de Computação) [https://www.sbc.org.br/documentosinstitucionais/#publicacoes]. Seu conteúdo deve estar organizado como descrito no Quadro 2.

Quadro 3. Rubrica/Barema da Entrega 2 (OCRA)

Seção	Descrição
Melhorias e normalização	A partir do feedback da Entrega 1, a equipe deve apresentar e justificar as melhorias. Novo banco de dados normalizado, descrevendo com detalhes a aplicação e justificativa das estratégias de normalização.
Novo banco de dados	Nova modelagem e banco de dados a partir das melhorias e normalização.
Consultas	Código das consultas que devem cumprir os requisitos, devidamente comentadas e justificadas.
Plano de otimização 1: álgebra relacional	Apresentação da aplicação de estratégias de otimização em 20 consultas.
Plano de otimização 1: indexação	Apresentação da aplicação de estratégias de otimização em 20 consultas.
Análise de	Apresentação da análise de desempenho,

desempenho	comparando a execução de cada plano de otimização com o baseline.
Anexos	Os anexos devem incluir os códigos e tutorial necessários para a reprodução de seu projeto.

4.5. Rubrica/Barema da Entrega 2 (OCRA)

Ponto de avaliação	Peso	Rubricas		
P1. Readequação e Normalização	3	[Q1] = A partir do feedback da entrega 1 (MIDB), a equipe escreveu um plano de readequação e normalização fundamentado e sistematicamente associado aos requitos.	[Q2] = Q1 + plano de readequação e normalização foi seguido e produziu novas modelagens conceituais e lógicas.	[Q3] = Q2 + equipe produziu um novo banco de dados corrigido e populado, conforme o plano de readequação e formalização.
P2. Consultas	4	[Q1] = Equipe elaborou, pelo menos 30 consultas intermediárias, todas relacionadas com um ou mais requisitos (com justificativa).	[Q2] = Q1 + Equipe elaborou, pelo menos 20 consultas avançadas, todas relacionadas com um ou mais requisitos (com justificativa).	
P3. Otimização	3	[Q1] = Dentre as 50 consultas produzidas para cumprir o P2, a equipe selecionou as 20 principais para um estudo de otimização de consultas (10 intermediárias e 10 avançadas).	[Q2] = Q1 + as duas soluções previstas no plano foram adequadamente aplicadas. E Equipe conduziu uma análise de	[Q3] = Q2 + Equipe produziu um relatório capaz de comunicar a análise do desempenho entre cada

		E Estas 20 consultas devem ser descritas quanto à sua complexidade. E A equipe produziu um plano de otimização, utilizando álgebra relacional e indexação, para cada consulta escolhida.					desempenho adequada, executando cada query escolhida, para cada plano, pelo menos 20 vezes. Como baseline, a equipe deve utilizar as consultas sem alteração.			plano de otimização e o baseline usando speedup médio e desvio padrão como métricas de comparação.	
nota		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10